

Técnica	Aplicaciones	Técnicas similares o variaciones
Western Blot	Permite la detección de una proteína específica en una muestra (sangre, tejido, células, etc.)	ELISA
FRET	Permite determinar interacciones entre moléculas y dinámicas celulares.	BRET, PLA
Citometría de flujo	Permite el análisis de las características físicas y químicas de células en suspensión. También permite clasificar células (sorting).	
Microscopía	Permite visualizar células, tejidos, organelos, estructuras específicas dentro de las células.	Variaciones: confocal, de fluorescencia, óptica (de luz), de super-resolución, de barrido, de transmisión, electrónica
Fraccionamiento subcelular	Permite separar, identificar y analizar organelos dentro de las células.	
CRISPR/Cas9	Permite modificar genes y secuencias específicas de interés (edición génica).	
PCR/qPCR/RT-qPCR	Permite amplificar fragmentos específicos de ADN. Se puede utilizar para diagnosticar enfermedades, identificar microorganismos, evaluar la expresión de genes específicos, entre otros.	
Bioremediación	Uso de microorganismos para descomponer compuestos	
Cultivo de células	Permite el crecimiento de células y/o tejidos animales y vegetales.	
Secuenciación	Permite determinar el orden de nucleótidos en una secuencia de ADN en particular.	Variaciones: Next Generation Sequencing (NGS), Sanger.
Inmunohistoquímica /inmufluorescencia	Permite detectar proteínas en células o tejidos utilizando anticuerpos específicos.	
FISH	Permite identificar y localizar secuencias de ADN o ARN dentro de células o tejidos.	
Espectrometría de masas (MS)	Permite determinar la identidad y cantidad de sustancias químicas, biomoléculas (proteínas, lípidos, carbohidratos, etc.) en una muestra.	Variaciones: MALDI-MS, EI-MS, MS/MS, IM-MS, LC-MS, LC-MS/MS.
Transfección de células	Permite introducir material genético en una célula eucarionte (animal o vegetal). Además, permite la expresión de una proteína de interés, la sobreexpresión de un gen o su silenciamiento.	Variaciones: Liposomas, mediado por virus, electroporación, biobalística
Transformación bacteriana	Permite introducir material genético en células bacterianas o procariontes.	
Clonamiento mediante vectores	Permite crear copias genéticamente idénticas de una secuencia o fragmento de ADN en particular mediante el uso de un vector.	

Técnicas bioinformáticas	Permiten alinear secuencias de ADN, ARN o proteínas para identificar genes o proteínas (BLAST). Permiten predecir estructuras de proteínas o sitios activos (Swiss-Model, AlphaFold). Permiten analizar datos de genómica (transcriptómica, proteómica, entre otros) (DESeq2). Permiten analizar vías metabólicas o de señalización (Gene Ontology, KEGG). Permiten construir árboles genéticos (MEGA).	
---------------------------------	--	--